

急速減量によるアスリートのエネルギー代謝変動

久木留 毅¹⁾ 相澤勝治²⁾ 岡田 藍²⁾
徳山薫平²⁾ 河野一郎²⁾

METABOLIC EFFECTS OF RAPID WEIGHT LOSS IN ELITE ATHLETES

TAKESHI KUKIDOME, KATSUJI AIZAWA, AI OKADA,
KUMPEI TOKUYAMA and ICHIRO KONO

Abstract

【Objective】 This study examined the effects of resting metabolic rate (RMR), sleeping metabolic rate (SMR), and diet-induced thermogenesis (DIT) during acute weight loss in elite male wrestlers.

【Methods】 Subjects were elite male wrestlers ($n=6$), who were instructed to reduce the body weight in seven days. RMR, SMR, and DIT were measured by indirect calorimetry in normal training phase and after rapid weight loss. Body composition and energy intake were also measured.

【Results】 Energy intake significantly decreased in rapid weight loss phase ($P<0.05$). After the rapid weight reduction, percent reduction of body weight (-4.4%), fat mass (-17.5%), and total body water (-3.2%) significant compare with that of normal training phase ($P<0.05$). RMR (-15.2%), and SMR (-11.8%) significantly decreased during acute weight loss ($P<0.05$). DIT (-89.4%) tended to be decrease during acute weight loss.

【Conclusion】 The present study suggests that rapid weight loss in elite male wrestlers causes decreases in RMR and SMR.

(Jpn. J. Phys. Fitness Sports Med. 2007, 56 : 429~436)

key word : human calorimeter, wrestling, rapid weight loss, resting metabolic rate

I. 緒 言

競技力向上を目的とするアスリートが、日々のハードなトレーニングを行いその効果を十分に引き出すためには、身体活動量に見合った適切なエネルギー補給をすることが望ましい。特に格闘技のような体重に基づく階級が設定されている競技においては、試合に向けた計画的な減量を遂行するためにもエネルギー消費を構成する各要素(基礎代謝、睡眠時代謝、食事誘発性熱産生、運動による代謝亢進など)について個別に定量された知見が必要となる。基礎代謝の低下は、エネルギー摂取量の制限を長期間続けて減量した一般人の測定¹⁾や、レスリング選手の試合シーズン中の安静時代謝をシーズン前後で

比べた研究から明らかとなっている²⁾。レスリング選手の場合にはシーズン前においても体脂肪率が低く³⁾、シーズン中には更に体脂肪率を減少させる場合が多く、一般健常人よりも厳しい減量であると考えられる。しかし、レスリング選手の基礎代謝をシーズン前後で比較した前述の研究では、エネルギー代謝の季節変動⁴⁾の影響が混在している可能性が否定できない。また体重階級制であるレスリング競技では、試合に向けて短期的な急速減量を行う場合が多く^{5~8)}、一流レスリング選手を対象とした我々の調査においても多くの選手は1週間前後の減量期間中に徐々に食事と水分摂取を控え、試合前日の計量日には食事、水分ともにほとんど摂取せずに体重をコントロールして計量をパスするという現状にあ

¹⁾ 専修大学
〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1

²⁾ 筑波大学大学院人間総合科学研究科
〒305-8574 茨城県つくば市天王台1-1-1

Senshu University, 2-1-1 Higashimita, Tamaku, Kawasaki,
Kanagawa 214-8580

Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of
Tsukuba, 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8574

る^{9,10)}.

レスリング選手が行っているこのような厳しく急速な減量は、エネルギー代謝に関連する幾つかの要因に影響を与えていると考えられる。(1) 1日当たりのエネルギー消費量の約60%を占めるといわれる基礎代謝は、体重、特に除脂肪体重と相関しているが¹¹⁾、除脂肪体重も減量に伴って大きく低下すると報告されている¹⁾。(2) 食事誘発性体熱産生は食事の摂取量や食事成分によって異なってくる¹²⁾。(3) 飲水はエネルギー代謝を一過性に上昇させるという報告がある¹³⁾。(4) 減量期のトレーニング量の増減が選手のエネルギー代謝に影響を与えることは容易に想像できるが、トレーニング量と減量による体調の変化がトレーニング時以外の身体活動量に及ぼす影響は不明である。健康人においては、NEAT(nonexercise activity thermogenesis)と総称されているスポーツ活動以外の身体活動によるエネルギー消費量が栄養条件によって影響を受けることが知られており、NEATは過食で増大し食事制限で減少すると報告されている¹⁴⁾。

これまで、エネルギー代謝を間接熱量測定法により測定するには、呼気ガス採取のために被験者がマスクを装着する方法が主に用いられ、多種目のアスリートを対象とした基礎代謝の測定においてもこの方法が用いられていた¹⁵⁾。しかし、この方法は食事中や睡眠時の代謝を長時間にわたって連続的に測定することが困難であるといった問題点の指摘をされていた。この問題点を解決する手法としては、ヒューマン・カロリメータによる間接熱量測定がある。これは被験者が居住する空間全体のガス濃度分析からヒトのエネルギー代謝測定を行う方法で、欧米諸国ではヒトのエネルギー代謝の測定に1980年代から盛んに用いられてきたが、我が国においては2000年に国立健康・栄養研究所に最初に設置され、現在は4研究施設に設置されたばかりで^{注1)}、研究成果の蓄積は大きく欧米に遅れをとってきた。

本研究では、一流レスリング選手を対象に通常期と減量期における安静時代謝、睡眠時代謝、および食事誘発性体熱生産の変動についてヒューマン・カロリメータを用いて基礎的な知見を得ることを目的とした。

Ⅱ．方 法

A．対 象

全日本レスリング選手権に出場した男子上位選手(優勝者2名、準優勝者1名、3位1名を含む)6名(年齢19~25歳 平均23.0歳)を対象とした(表1)。

全ての被験者に研究の目的・手順、そして途中で辞退できることを説明した上で、文書による実験参加の同意を得た。なお、本研究は筑波大学における「筑波大学大学院人間総合科学研究科研究倫理委員会」の承認を得て実施した。

B．実験手順

測定は通常体重時(通常期)および減量後(減量期)の2回の測定をクロスオーバー方式で行った。減量は7日間で通常体重の4%を減量するよう被験者に指示した。測定日の18時30分に被験者は実験室に来室し、身体組成を測定した。その後、翌日10時までヒューマン・カロリメータ内に滞在してエネルギー代謝量測定を行った。その間、被験者は19時00分に夕食、23時00分に就寝、6時00分に起床、7時00分に朝食という日程で過ごした。被験者は就寝時以外、座位安静を保ち10時00分までヒューマン・カロリメータに滞在した。なお滞在時の夕食と朝食については、通常期、減量期ともに各自自由とした。

本実験では、23時00分から翌6時00分までを睡眠時代謝、食事摂取開始前の代謝率を安静時代謝(6時30分~7時00分)、食事摂取開始後の値から安静

表1. レスリング選手における急速減量による身体組成の変化

	通常期	減量期
年齢(歳)	23.2 ± 2.7	-
身長(cm)	165.2 ± 3.9	-
体重(kg)	65.6 ± 4.1	62.7 ± 4.2* (-4.4%)
体脂肪率(%)	12.3 ± 2.1	11.2 ± 2.9 (-9.8%)
脂肪重量(kg)	8.7 ± 3.0	7.1 ± 2.3* (-17.5%)
除脂肪体重(kg)	56.9 ± 1.9	55.6 ± 2.6 (-2.3%)
総体水分量(kg)	42.1 ± 2.1	40.7 ± 1.9* (-3.2%)

平均値±標準偏差, (): 変化率

* $P < 0.05$ vs 通常期

時代謝を引いた値を食事誘発性体熱産生と定義して計算した。

C. ヒューマン・カロリメータ

ヒューマン・カロリメータはヒトのエネルギー代謝を間接熱量測定、つまり酸素摂取量と二酸化炭素産生量から測定する装置の一種で、密閉された室内(2.00×3.45×2.10 m)には必要最低限の設備(トイレ、洗面台、ベッド、机、電話、テレビ機能のついたパーソナルコンピューター等)が調えられている(図1)。本装置は pull タイプのカロリメータで、室内の空気はファンで十分に混合された後に一定速度(90 L/分)で室外に排気される一方で、それを補う量の外気が一定状態(25℃、湿度55%)に調整された後に室内に供給される。排気速度は質量流量制御装置(CMQ 02, 山武社, 東京)で制御され、室内より排出される空気中のガス濃度はオンラインのプロセス用質量分析計(VG Prima □B, Thermo Electron 社, 英国)で1分毎に測定した。

O₂, CO₂, ¹³CO₂, N₂, 及びアルゴンの濃度を測定し、ガス産生率は、¹³CO₂ とアルゴンの濃度をCO₂ と N₂ の濃度に加算し、Henning の式に基づいて毎分の酸素摂取率及び二酸化炭素産生率を計算した¹⁶⁾。

D. 身体組成の測定

身長、体重、体脂肪率、除脂肪体重を測定した。身体組成(体重、体脂肪率、除脂肪体重)はインピーダンス法(BC-600, TANITA)を用いた。

E. 食事調査

自己記入式の食事調査票を配布し、被験者は通常期(エネルギー代謝測定日前の1週間)と減量期(エネルギー代謝測定日前の1週間)の食事内容および間食内容を記録した。記入上の注意については、事前に十分に説明し、被験者がインスタントカメラにより食事の写真撮影を行い、食事調査票回収時、管理栄養士が聞き取りを実施した。記録された内容はすべて重量(g)に換算し、栄養価計算ソフト(エクセル栄養君 Ver.3.0 建帛社)を用いて、1週間のエネルギーおよび各栄養素摂取量を算出した。

F. 統計処理

各測定項目の値は、平均±標準偏差で示した。通常期と減量期における差の検定は、ノンパラメトリック検定(ウィルコクソン符号付順位和検定)を用い、統計学的有意水準は5%未満とした。



図1. ヒューマン・カロリメータ

Ⅲ. 結 果

レスリング選手の減量によるエネルギーおよび各栄養摂取状況を表2に示す。エネルギー(kcal)、炭水化物(g)、脂質(g)およびタンパク質(g)は、通常期に比べ減量期に有意に減少した($P<0.05$)。また、タンパク質、脂質、炭水化物の摂取エネルギー比率(PFC比率)は、通常期がそれぞれ15(%)、27(%)、50(%)に対して、減量期は13(%)、22(%)、58(%)であった。なお、入出時の通常期と減量期における摂取エネルギー(kcal)の変化量は、朝食時(-486.7 ± 187.1)、夕食時(-585.2 ± 274.6)であった。

レスリング選手の減量による身体組成の変化を表1に示す。体重(-4.4%)、脂肪重量(-17.5%)、総体水分量(-3.2%)は、通常期に比べて減量期に有意に減少した($P<0.05$)。しかし、体脂肪率は平均12.3%から11.2%に変化(-1.1%)し、除脂肪体重(-2.3%)は、統計学的に有意差は認められなかったが減少傾向を示した。

表2. レスリング選手における通常期と急速減量期の栄養摂取状態

	通常期	減量期
エネルギー (kcal)	2768.9 $\pm$ 549.9	1698.6 $\pm$ 482.5*
炭水化物 (g)	348.3 $\pm$ 68.6	245.3 $\pm$ 46.0*
脂質 (g)	84.1 $\pm$ 21.2	41.9 $\pm$ 16.4*
タンパク質 (g)	101.0 $\pm$ 19.1	56.9 $\pm$ 10.7*

平均値 $\pm$ 標準偏差

* $P<0.05$ vs 通常期

レスリング選手の減量による安静時代謝、睡眠時代謝、食後安静時代謝、食事誘発性体熱産生の変化を表3に示す。安静時代謝(kcal/d)、食事誘発性体熱産生(kcal/d)、睡眠時代謝(kcal/d)、食後安静時代謝(kcal/d)は、通常期に比べ減量期に有意に減少した($P<0.05$)。また、除脂肪体重で補正した場合も同様に減量期で有意に減少した($P<0.05$)。食事誘発性体熱産生(kcal/d)は統計学的に有意差を認めないものの、通常期に比べ減量期に減少傾向を示した。さらに、レスリング選手における減量による体重、除脂肪体重と安静時代謝との個人変化を散布図にて示した(図2)。

Ⅳ. 考 察

体重が年間を通して大きく変化するレスリング選手の安静時代謝を追跡した研究では、体重が減少するシーズン中に安静時代謝が低下するという報告があり、減量が安静時代謝を低下させることが示唆されている²⁾。またシーズン中の体重変動の小さいレスリング選手を対照群として、体重変動の大きい選手(ウエイトサイクリング群)の安静時代謝を検討した研究においては、後者で安静時代謝が低い¹⁷⁾と報告されている。しかし、これまでのところ選手が最も厳しい急速減量を行う際のエネルギー代謝についての検討はなされていなかった。そこで本研究では、エネルギー代謝に及ぼす急速減量の影響を明らかにするために、減量の経験が豊富な一流レスリング選手を対象に、1週間で4%の急速減量をした時

表3. レスリング選手における急速減量による安静時代謝、睡眠時代謝、食後安静時代謝、食事誘発性体熱産生の変化

	通常期	減量期	変化率
睡眠時代謝 (kcal/d)	1324.5 $\pm$ 153.3	1160.5 $\pm$ 103.9*	(-11.8)
睡眠時代謝 (kcal/d/LBM)	23.3 $\pm$ 2.6	20.9 $\pm$ 1.7*	(-9.7)
安静時代謝 (kcal/d)	1732.5 $\pm$ 414.8	1439.6 $\pm$ 247.6*	(-15.2)
安静時代謝 (kcal/d/LBM)	30.5 $\pm$ 7.7	25.8 $\pm$ 3.6*	(-13.1)
食後安静時代謝 (kcal/d)	1954.4 $\pm$ 239.5	1463.1 $\pm$ 149.4*	(-24.9)
食後安静時代謝 (kcal/d/LBM)	34.4 $\pm$ 4.6	26.3 $\pm$ 2.4*	(-23.1)
食事誘発性体熱産生 (kcal/d)	221.9 $\pm$ 262.8	23.5 $\pm$ 124.9	(-89.4)
食事誘発性体熱産生 (kcal/d/LBM)	3.859 $\pm$ 4.684	0.491 $\pm$ 2.136	(-87.2)

平均値 $\pm$ 標準偏差, (): 変化率

* $P<0.05$ vs 通常期

LBM: lean body mass

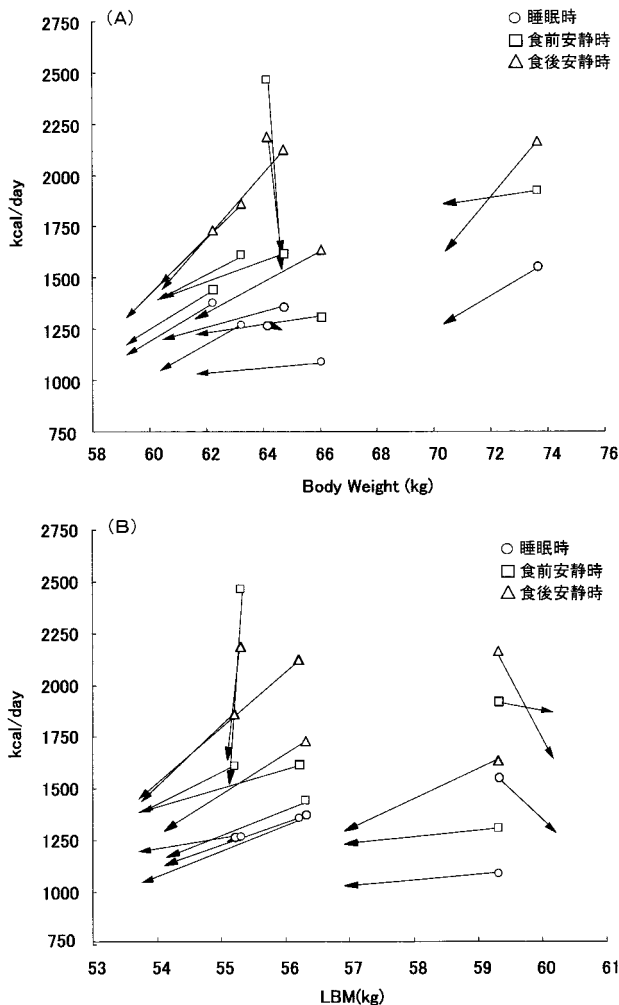


図2. レスリング選手における減量による体重(A), 除脂肪体重(B)と安静時代代謝量との個人内変化

のエネルギー代謝を正常体重時と比較検討した。減量法の詳細については各被験者に指示をしていないが、1週間で平均4.4%の減量が達成された。被験者の栄養摂取状況は、エネルギー、炭水化物、脂質、タンパク質ともに通常期と比較して減量期において有意に減少した。

本研究において身体組成の測定は、インピーダンス法を用いて行った。本来、身体組成の正確な測定には、水中体重秤量法や二重エネルギーX線吸収法(DEXA法)などを用いることが妥当であると考えられる。しかし、本研究の被験者が一流アスリートであることから測定時に苦痛を伴うことや被曝の観点を考慮し、使用方法も簡便で同じ対象者を経時的に評価することができるインピーダンス法を用いた。測定の結果から、急速減量を行った本研究の被験者は、総体水分量も減量期に有意に減少しており

身体内で脱水が起こっていた可能性が考えられる。このことは、実際の試合に向けて短期間の急速減量を行ったレスリング選手の先行研究と一致しており^{18,19)}、被験者は通常の試合前に行っている食事制限や脱水などの減量方法を用いていたと考えられる。しかし、本研究で用いたインピーダンス法による体水分量の評価は、「体内の水分量=除脂肪体重×0.73」という仮定の下に推定がなされ、除脂肪成分における水分構成比(73.7%)を考慮する必要があることから^{20~22)}、減量期の脱水の評価には測定上の限界が伴う。今後は浸透圧や尿比重などの生化学的指標を用いた脱水状態の評価も含めて検討する必要があると考えられる。

これまでのアスリートにおける減量中のエネルギー代謝についての研究では、安静時代代謝のみが測定されていたが、本研究では間接熱量測定にヒューマン・カロリメータを用いることで睡眠時代代謝と食事誘発性体熱産生についても併せて検討した。アスリートは日常的に激しいトレーニングを行っており、それが運動後24時間以上持続する運動後余剰酸素消費量(EPOC)として睡眠時の代謝を亢進させている可能性が考えられる²³⁾。また、厳しい食事制限による空腹感が睡眠の質に影響を与えることにより睡眠時のエネルギー代謝に影響をしている可能性も考えられる。本研究では急速減量により安静時代代謝、睡眠時代代謝、食後安静時代代謝いずれもが有意に低下を示した。安静時のエネルギー代謝に影響を与える因子としては、まず体重や除脂肪体重が知られている^{24~26)}。榎村らは¹⁵⁾、レスリング選手を含む種々のスポーツ選手を対象とした研究において、基礎代謝と除脂肪体重に高い相関関係を報告している。また、一般健康人女性と女性持久性アスリートを対象とした基礎代謝と体重および除脂肪体重との関係をみた研究では、いずれも正の相関関係が認められている²⁷⁾。これらのことから、本研究において安静時代代謝、食後安静時代代謝および睡眠時代代謝が減少した大きな要因としては、除脂肪体重の減少が考えられる。しかし、体重が減少したにも関わらず、除脂肪体重が増量した1名の被験者についても代謝が落ちていることから除脂肪体重の減少以外の食事等の要因も考慮する必要がある。

一方、体重や除脂肪体重低下の影響を除外するために、除脂肪体重1kg当りでエネルギー代謝を算

出しても安静時代謝, 食後安静時代謝および睡眠時代謝は急速減量により低下した。また減量中のエネルギー代謝の低下は, 安静時代謝や睡眠時エネルギー代謝に比べて食後安静時代謝の方が顕著であった。エネルギー代謝は食事中からす早く上昇することがヒューマン・カロリメータを用いた測定により既に示されている²⁸⁾。安静時代謝からの上昇分として算出された食事誘発性体熱産生も減量期には大きく低下したが, 統計学的に有意な差ではなかった。これは6名中1人の通常期食事誘発性体熱産生が -277.4 kcal/d であったことに因る。起床後の食事前の時間帯に十分に安静が保てなかったことや, 食後に寝てしまったなどの可能性が考えられるが, 測定時に観察していた験者は異常を認めていない。食事誘発性体熱産生は2測定値の差から算出されるために誤差が大きくなり易いが, この1例はエネルギー代謝測定中の体動の測定なども考慮して食事誘発性体熱産生を検討する方法²⁹⁾の導入が必要であることを示唆している。この1例を除き5例の平均を計算すると食事誘発性体熱産生は通常期($321 \pm 108 \text{ kcal/d}$)と比べて減量期($11 \pm 135 \text{ kcal/d}$, $p < 0.01$)で著しく減少していた。これらの結果は, 減量期のエネルギー代謝の低下には, 除脂肪体重の減少に加えて摂取量の低下も関与していることを示唆している。極端な食事制限は, 安静時代謝や基礎代謝の低下を招くことが肥満女性を対象とした測定から報告されている³⁰⁾。さらに, タンパク質摂取量の減少が, 減量中のエネルギー代謝の低下に寄与している可能性も指摘されている³¹⁾。本研究においてタンパク質の摂取状況は, 通常期が $101.0 \pm 19.1 \text{ g}$ (1.5 g/体重 kg), 減量期が 56.9 ± 10.7 (0.9 g/体重 kg)と著しく減少していた。減量期におけるエネルギー代謝の低下は, 除脂肪体重の減少とエネルギー摂取量の低下のうちどちらが大きな要因となっているのかについて未だ明らかにされていない。また, 減量後の回復期でエネルギー摂取量が正常に戻り, 除脂肪体重の減少が完全に回復していない時期についての検討などが必要と考えられる。

ところで, レスリング選手のシーズンを通した代謝動態を検討した Melby らの研究では²⁾, シーズン期の安静時代謝がプレシーズン期に比べ低下し, ポストシーズン期にはプレシーズン期の値に回復することを報告している²⁾。このことは, 減量を繰り返

すシーズン期には安静時代謝が低下することを示している。本研究は, 通常期に比べ減量期に代謝が低下し, Melby らの研究と同様に減量時には代謝が低下することを示した。特に本研究は, 1週間程度での短期間の急速減量による代謝の低下を明らかにした。さらに, Melby らの研究において²⁾, レスリング選手は, プレシーズン期と比べてシーズン期の体脂肪率が低下し, ポストシーズン期にはプレシーズン期の値に回復している。このことは, 除脂肪体重の低下が安静時代謝の低下と関係している可能性が考えられる。一方, 本研究では, 急速減量に伴い体脂肪率および除脂肪体重には大きな変化を認めないにも関わらず, 代謝機能が低下しており, 体脂肪率や除脂肪体重の因子とは他に減量期間や食事摂取の違いが影響している可能性が推察される。また, Melby らは²⁾, 減量を繰り返すレスリング選手のシーズン期の代謝の低下を報告しており, 本研究のような短期間の減量を繰り返すこと(ウェイト・サイクリング)により, 結果としてシーズン期の代謝機能の低下をもたらす要因になる可能性が考えられる。

さらに, 減量経験数や年間あたりの減量回数が減量期の安静時代謝の低下に関与していた可能性も考えられる。今後は, 減量後から体重回復時(リフィーディング)の安静時代謝動態について減量経験数や年間あたりの減量回数を含めて検討する必要がある。また, レスリング選手は, 年齢が上がるにつれて減量時に体重が落ちにくくなることが経験的に指摘されており^{注2)}, このことは, 減量による代謝機能の低下に年齢や競技特性なども影響していると考えられるため, より詳細な検討が必要である。

本研究は, 体重階級制競技のアスリートが短期間に減量を行うと安静時代謝, 睡眠時代謝および食事誘発性体熱産生が有意に減少することを明らかにした。しかし, 減量に伴うエネルギー代謝変動の全容を理解するためには, 減量期間や減量の程度が異なるアスリートについても例数を増やし検討すると共に, 減量期とそれに続く回復期のエネルギー代謝の変動の経時変化についての詳細な検討を行う必要がある。また, エネルギー代謝の変動と関連する除脂肪体重の変化を把握するためには, 筋量の変化をより直接定量する方法なども採用して調べる必要があると考えられる。

V. 結 語

本研究は、全日本チャンピオンを含む一流の男子レスリング選手6名を被験者としヒューマン・カロリメータを用いて、身体組成と安静時代謝、睡眠時代謝、そして食事誘発性体熱産生の変動について検討を行った。その結果、短期間に減量するレスリング選手は、安静時代謝および睡眠時代謝が低下することが明らかとなった。

注1) わが国のヒューマン・カロリメータは、国立健康・栄養研究所(2000年)に最初に設置され、続いて筑波大学大学院人間総合科学研究科(2003年)、花王ヘルスケア第一研究所(2004年)および仙台大学体育学部(2005年)の4研究施設で稼働している。

注2) ナショナルチームコーチ、現役ナショナルチーム選手へのヒアリングから。

(受理日 平成19年6月21日)

参 考 文 献

- Blackburn GL, Wilson GT, Kanders BS, Stein LJ, Lavin PT, Adler J, Brownell KD. Weight cycling: the experience of human dieters. *Am. J. Clin. Nutr.*, (1989), **49**, (5 Suppl.), 1105-9.
- Melby CL, Schmidt WD, Corrigan D. Resting metabolic rate in weight-cycling collegiate wrestlers compared with physically active, noncycling control subjects. *Am. J. Clin. Nutr.*, (1990), **52**, **3**, 409-14.
- Roemmich JN, Sinning WE. Weight loss and wrestling training: effects on nutrition, growth, maturation, body composition, and strength. *J. Appl. Physiol.*, (1997), **82**, **6**, 1751-9.
- Plasqui G, Kester AD, Westerterp KR. Seasonal variation in sleeping metabolic rate, thyroid activity, and leptin. *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.*, (2003), **285**, **2**, E338-343.
- Stee SN, Brownell KD. Patterns of weight loss and regain in wrestlers has the tradition changed. *Med. Sci. Sports Exerc.*, (1990), **22**, **6**, 762-768.
- Craig A Horswill. *Applied Physiology of Amateur Wrestling Sport Medicine*, (1992), **14**, 114-143.
- Noakes TD. Fluid replacement during exercise. *Exerc. Sport. Sci. Rev.*, (1993), **22**, 297-330.
- Roemmich JN, Sinning WE. Weight loss and wrestling training: effects on nutrition, growth, maturation, body composition, and strength. *J. Appl. Physiol.*, (1997), **82**, **6**, 1751-1759.
- 相澤勝治, 久木留 毅, 増島 篤, 中嶋耕平, 坂本 静男, 鳥羽泰光, 西牧謙吾, 細川 完, 青山晴子, 大庭治雄. ジュニアレスリング選手における試合に向けた減量の実態. *日本臨床スポーツ医学会誌*, (2005), **13**, **2**, 214-219.
- 久木留 毅, 相澤勝治, 中嶋耕平, 増島 篤. 全日本レスリング選手権大会出場選手における減量の実態. *日本臨床スポーツ医学会誌*, (2006), **14**, **3**, 325-332.
- Tataranni PA, Ravussin E. Variability in metabolic rate: biological sites of regulation. *Int J Obes Relat Metab Disord.* (1995), **19**, **4**, S102-106.
- 中野昭一, 竹宮 隆, *運動とエネルギーの科学*, (1996), 274, 杏林書院(東京都).
- Bryant KR, Rothwell NJ, Stock MJ. Influence of sodium intake on thermogenesis and brown adipose tissue in the rat. *Int J Obes*, (1984), **8**, **3**, 221-231.
- Levine JA. Nonexercise activity thermogenesis (NEAT): environment and biology. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* (2004), **286**, **5**, E675-685.
- 櫻村修生, 中井誠一, 芳田哲也, 伊藤 孝, 種々のスポーツにおける基礎代謝量. *日本衛生学雑誌*, (1987), **42**, **4**, 809-814.
- Henning B, Lofgren R, Sjostrom L. Chamber for indirect calorimetry with improved transient response. *Med. Biol. Eng. Comput.* (1996), **34**, **3**, 207-212.
- Steen SN, Oppliger RA, Brownell KD. Metabolic effects of repeated weight loss and regain in adolescent wrestlers. *JAMA*, (1988), **1**, **260**, **1**, 47-50.
- Zambraski EJ, Tipton CM, Jordon HR, Palmer WK, Tchong TK. Iowa wrestling study: urinary profiles of state finalists prior to competition. *Med. Sci. Sports*, (1974), **6**, **2**, 129-32.
- Zambraski EJ, Tipton CM, Tchong TK, Jordon HR, Vilas AC, Callahan AK. Iowa wrestling study: changes in the urinary profiles of wrestlers prior to and after competition. *Med. Sci. Sports*, (1975), **7**, **3**, 217-20.
- Haschke F. Body composition of adolescent males. Part I. Total body water in normal adolescent males. Part II. Body composition of the male reference adolescent. *Acta Paediatr Scand* (1983) Suppl., **307**: 1-23.
- Heymsfield SB, Wang J, Lichtman S, Kamen Y, Kehayias J, Pierson RN Jr. Body composition in elderly subjects: a critical appraisal of clinical methodology. *Am J Clin Nutr.* (1989), **50**, 1167-75.
- Wang ZM, Pierson RN Jr, Heymsfield SB. The five-level model: a new approach to organizing body-composition research. *Am J Clin Nutr.* (1992), **56**, 19-28.
- Børsheim E, Bahr, Effect of exercise intensity, duration and mode on post-exercise oxygen consumption. *Sports Med*, (2003), **33**, 1037-1060.
- Ravussin E, Boqardus C. Relationship of genetics, and physical fitness to daily energy expenditure and fuel utilization. *Am. J. Clin. Nutr.*, (1989), **49**, 968-975.
- Fukagawa NK, Bandini LG, Young JB. Effect of age on body composition and resting metabolic rate. *Am. J.*

- Physiol,(1990), **259**, E233-E238.
- 26) Tataranni PA, Ravussin E. Variability in metabolic rate : biological sites of regulation. *Int. J. Obesity*, (1995), **19**, S102-S106.
- 27) 田口素子, 樋口 満, 岡 純, 女性持久性競技者の基礎代謝. *栄養学雑誌*, (2001), **59**, **3**, 127-134.
- 28) 山内 有, 佐藤真樹, 徳山薫平, 食後体熱産生の cephalic phase—ヒューマン・カロリメータによる検討. *肥満研究*, (2006), **12**, 131-135.
- 29) Schutz Y, T Bessard and E Jequier. Diet-induced thermogenesis measured over a whole day in obese and nonobese women. *Am. J. Clin.Nutr*, (1984), **44**, 542-552.
- 30) Donnelly JE, Pronk NP, Jacobsen DJ, Pronk SJ, Jakicic JM. Effects of a very-low-calorie diet and physical-training regimens on body composition and resting metabolic rate in obese females. *Am. J. Clin. Nutr*, (1991), **54**, **1**, 56-61.
- 31) Poehlman ET, Melby CL, Badylak SF, Calles J. Aerobic fitness and resting energy expenditure in young adult males. *Metabolism*, (1989), **38**, **1**, 85-90.